



## Guide d'application

### Table des matières

|      |                                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Préambule .....                                                                            | 2  |
| 2    | Configurations système requises .....                                                      | 2  |
| 3    | Problèmes en suspens / Commentaires / Souhaits de modifications.....                       | 2  |
| 4    | Introduction à la double validation PDF/A.....                                             | 3  |
| 5    | Installation de KOST-Val.....                                                              | 4  |
| 6    | Configuration de KOST-Val.....                                                             | 4  |
| 6.1  | Composants du fichier de configuration « kostval.conf.xml ».....                           | 5  |
| 7    | Ressources de KOST-Val .....                                                               | 11 |
| 8    | Exécuter la validation .....                                                               | 12 |
| 8.1  | KOST-Val avec l'interface graphique (GUI) .....                                            | 12 |
| 8.2  | Démarrer la validation manuellement .....                                                  | 14 |
| 9    | Droits d'auteur.....                                                                       | 15 |
| 9.1  | Licence « 3-Heights™ PDF/A Validator API » .....                                           | 16 |
| 9.2  | Licence egov-validationclient-cli .....                                                    | 17 |
| 10   | Annexe.....                                                                                | 18 |
| 10.1 | Structure du programme.....                                                                | 18 |
| 10.2 | Principe de fonctionnement de la validation du format et de la fonction de réparation..... | 19 |

## 1 Préambule

KOST-Val est une application java pour la validation de la configuration et du contenu des fichiers PDF/A, JP2, JPEG, TIFF, PNG, FLAC, WAVE, MP3, MKV, MP4, XML, SIARD ainsi que d'un paquet d'informations à verser (SIP ; *Submission Information Package*) pour le versement d'informations numériques. Cette application est sous licence GPL3+ et elle est mise à disposition du public par le CECO en Open Source. KOST-Val se base sur les composants inchangés d'autres fabricants qui sont intégrés directement dans le code source de KOST-Val. Les utilisateurs de KOST-Val sont tenus de suivre les dispositions de licence de tous ces composants. Des informations supplémentaires sont disponibles au chapitre 9.

Les résultats (y compris les messages d'incohérences ou d'erreurs) de chaque étape sont écrits dans un fichier de log.

Les étapes de validation / les vérifications sont exécutées les unes après les autres. Lorsque cela est possible, la validation continue en cas d'erreur afin de réduire le nombre de cycles de correction.

A partir de la version 2.3.0.3, le KOST-Val a intégré des fonctions de réparation supplémentaires.

Si ces fonctions de réparation sont utilisées, la personne qui les applique est responsable du contrôle de la qualité, de la revalidation ainsi que de l'éventuelle réutilisation, documentation comprise.

## 2 Configurations système requises

- Microsoft Windows 64bit
- Au moins 512 Mo de RAM
- Au moins 20 Go d'espace disque

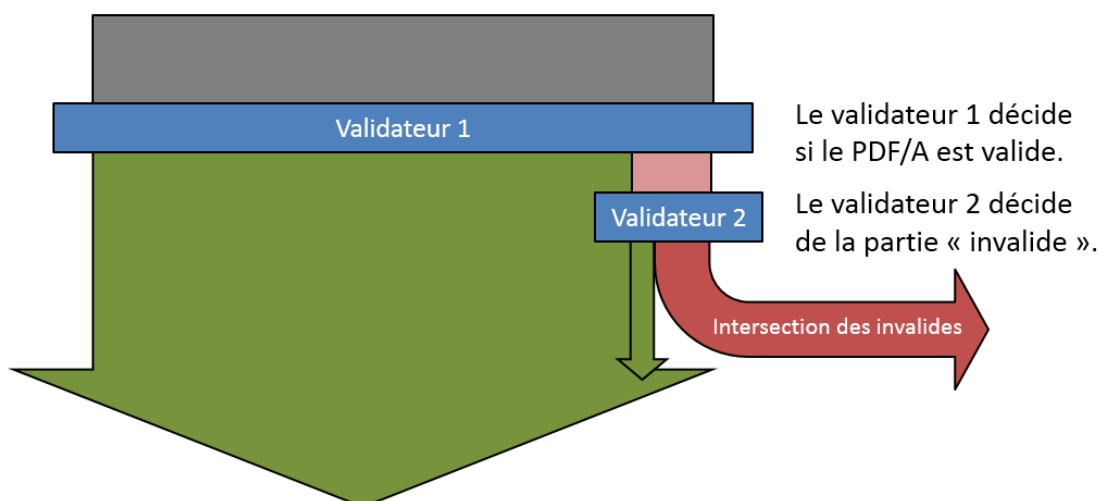
## 3 Problèmes en suspens / Commentaires / Souhaits de modifications

Les points ouverts (erreurs, bogues, souhaits de modifications) sont visibles sur la plate-forme de développement GitHub (<https://github.com/KOST-CECO/KOST-Val/issues>) et peuvent être rapportés à [kost-val@kost-ceco.ch](mailto:kost-val@kost-ceco.ch).

Cette liste peut être complétée par tous et est traitée par l'équipe de développement.

#### 4 Introduction à la double validation PDF/A

Pour le PDF/A, le CECO propose la possibilité d'une double validation. Dans ce processus, un fichier PDF/A est d'abord contrôlé par une première validation. En cas de résultat invalide, un contrôle au moyen d'un deuxième validateur est effectué. Le PDF/A est considéré comme valide si au moins un des validateurs l'a identifié comme valide et comme invalide si les deux validateurs l'ont identifié comme invalide.<sup>1</sup>



La double validation PDF/A ne peut être utilisée que si les archives autorisent la prise en charge de fichiers PDF/A potentiellement invalides. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas faire la double validation.

Pour la double validation, « 3-Heights™ PDF/A Validator » de PDF-Tools et « veraPDF » sont utilisés. Si seulement un validateur est activé, il effectuera automatiquement une validation simple.

Le constat que même des validateurs PDF/A de qualité peuvent donner des résultats différents est à la base de la conception de la double validation. Cela tient d'une part au fait que la norme PDF/A originelle implique un ensemble d'autres normes et standards qui ne sont pas implémentés jusque dans les derniers détails de manière obligatoire. D'autre part, certains objectifs de la norme sont formulés de telle sorte qu'ils peuvent légitimement être implantés de différentes manières. Pouvoir implémenter de manière homogène et exhaustive tous les outils importants de la spécification est de la musique d'avenir. C'est pourquoi la double validation de KOST-Val offre une solution provisoire.

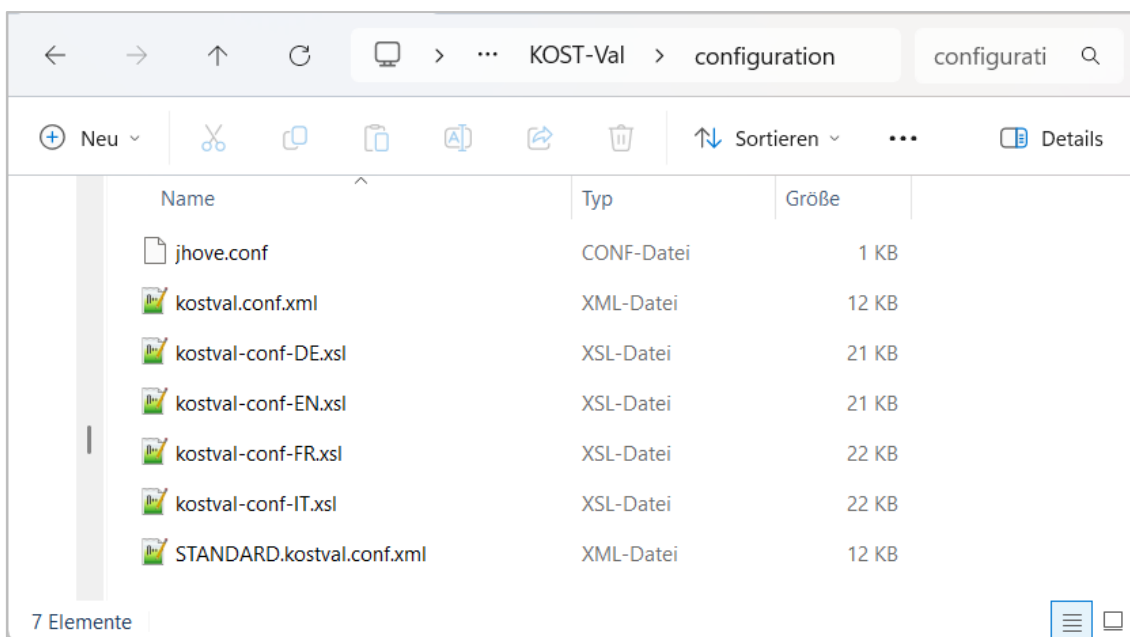
---

<sup>1</sup> C'est pourquoi la double validation ne peut être effectuée qu'avec des validateurs PDF/A de qualité. Les versions les plus récentes de « 3-Heights™ PDF/A Validator » de PDF Tools et de « veraPDF » répondent à ces exigences élevées.

## 5 Installation de KOST-Val

- 1 KOST-Val (version 2.1.3.0 et plus récente) est disponible que dans le paquet d'installation 64bit KOST-Tools.msi<sup>2</sup>.  
<https://github.com/KOST-CECO/KOST-Val/releases/latest>  
Après le téléchargement de KOST-Tools, le paquet d'installation doit être exécuté avec des droits d'administration.  
KOST-Val est ensuite disponible dans le menu de démarrage sous KOST-Tools.

## 6 Configuration de KOST-Val



Le fichier « jhove.conf » est enregistré dans le dossier « configuration » et n'a pas besoin d'être ajusté. « jhove.conf » est requis pour la validation de Jhove intégré dans KOST-Val.

Le fichier de configuration « kostval.conf.xml », « STANDARD.kostval.conf.xml » ainsi que les quatre stylesheets sont copié dans le répertoire « USERHOME/.kostval\_2x/configuration » s'ils ne sont pas corrects ou actuels. Toutes les configurations du KOST-Val peuvent être effectuées via l'interface graphique (GUI).

---

<sup>2</sup> Des instructions plus détaillées sur l'installation et son étendue peuvent être consultées dans le manuel KOST-Tools.

## 6.1 Composants du fichier de configuration « kostval.conf.xml »

Le fichier de configuration « kostval.conf.xml » est divisé en différentes parties.  
Ci-après une brève description des composants.

| <div> <div>KOST-Val</div> <div>Configuration</div> </div>                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Légende :                                                                                             |               |
| <div> <div>✓</div> = accepté et validé         </div>                                                 |               |
| <div> <div>(✓)</div> = accepté         </div>                                                         |               |
| <div> <div>✗</div> = non accepté         </div>                                                       |               |
| PDF/A : Acceptation et validation [✓]                                                                 | ✓             |
| ...                                                                                                   |               |
| TXT : Acceptation [(✓)]                                                                               | (✓)           |
| PDF : Acceptation [✗]                                                                                 | ✗             |
| JPEG2000 : Acceptation et validation [✓]                                                              | ✓             |
| JPEG : Acceptation et validation [✓]                                                                  | ✓             |
| TIFF : Acceptation et validation [✓]                                                                  | ✓             |
| ...                                                                                                   |               |
| PNG : Acceptation et validation [✓]                                                                   | ✓             |
| FLAC : Acceptation [✓]                                                                                | ✓             |
| WAVE : Acceptation [✓]                                                                                | ✓             |
| MP3 : Acceptation [✓]                                                                                 | ✓             |
| MKV : Acceptation et validation [✓]                                                                   | ✓             |
| ...                                                                                                   |               |
| MP4 : Acceptation et validation [✓]                                                                   | ✓             |
| ...                                                                                                   |               |
| XML : Acceptation et validation [✓]                                                                   | ✓             |
| ...                                                                                                   |               |
| JSON : Acceptation [(✓)]                                                                              | (✓)           |
| SIARD : Acceptation et validation [✓]                                                                 | ✓             |
| ...                                                                                                   |               |
| CSV : Acceptation [(✓)]                                                                               | (✓)           |
| XLSX : Acceptation [(✓)]                                                                              | (✓)           |
| ODS : Acceptation [✗]                                                                                 | ✗             |
| SIP : Validation [✓]:                                                                                 | ✓             |
| ...                                                                                                   |               |
| Autres formats de fichiers acceptés [WARC, HTML, DWG] :                                               | HTML WARC DWG |
| Signatur in PDF/A- und PDF-Dateien: Prüfung [✗]                                                       | ✗             |
| ...                                                                                                   |               |
| Nom de l'institution [Archiv]:                                                                        | Archiv        |
| Calculer et afficher la valeur de hachage des fichiers. Vide signifie pas de calcul ni de sortie [] : |               |
| Afficher un avertissement pour les petits fichiers. Vide signifie pas d'avertissement [] :            |               |
| Répertoire de travail [] :                                                                            |               |
| Répertoire d'entrée [] :                                                                              |               |



La personne qui utilise la réparation doit assumer la responsabilité de l'assurance qualité, de la revalidation ainsi que de l'éventuelle réutilisation, documentation comprise !

KOST-Val - Configuration (v2.4.0.0)

|                    |                                                                                                                                 |                                          |                                          |                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Texte</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> PDF/A                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> TXT  | <input checked="" type="checkbox"/> PDF  | <input type="button" value="Annuler"/>               |
| <b>Image</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> JPEG2000                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> JPEG | <input checked="" type="checkbox"/> TIFF | <input type="button" value="Appliquer"/>             |
| <b>Audio</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> WAVE                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> MP3  | <input checked="" type="checkbox"/> FLAC | <input type="button" value="Appliquer le standard"/> |
| <b>Vidéo</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> MKV                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> MP4  |                                          |                                                      |
| <b>Données</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> SIARD                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> XML  | <input checked="" type="checkbox"/> JSON | <input checked="" type="checkbox"/> CSV              |
|                    |                                                                                                                                 |                                          | <input checked="" type="checkbox"/> XLSX | <input checked="" type="checkbox"/> ODS              |
| <b>SIP</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> eCH-0160                                                                                    |                                          |                                          |                                                      |
| <b>Autres</b>      | autres formats de fichiers acceptés...                                                                                          |                                          |                                          |                                                      |
| <b>Signature</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> egovDV - Vérification des signatures él. dans PDF/A et PDF (licence requise)                |                                          |                                          |                                                      |
| <b>Institution</b> | Archiv                                                                                                                          |                                          |                                          |                                                      |
| <b>Hash</b>        | <input type="button" value="..."/>                                                                                              |                                          |                                          |                                                      |
| <b>Taille</b>      | <input type="button" value="..."/> Afficher un avertissement si le fichier est plus petit que la taille de fichier sélectionnée |                                          |                                          |                                                      |
|                    | <input type="button" value="Répertoire de travail"/>                                                                            |                                          |                                          |                                                      |
|                    | <input type="button" value="Répertoire d'entrée"/>                                                                              |                                          |                                          |                                                      |

Remarque :

**Paramètre de validation: PDF/A**

| PDF Tools                                     | veraPDF                                     | Versions                                                | Divers                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PDF Tools | <input checked="" type="checkbox"/> veraPDF | <input checked="" type="checkbox"/> PDF/A-1a            | <input checked="" type="checkbox"/> JBIG2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> details   | <input checked="" type="checkbox"/> details | <input checked="" type="checkbox"/> PDF/A-1b            |                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Font      |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> PDF/A-2a            |                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tolerant  |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> PDF/A-2b            |                                           |
|                                               |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> PDF/A-2u            |                                           |
|                                               |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> (PDF/A-3 ≈ PDF/A-2) |                                           |

**Paramètres de réparation: PDF/A (uniquement via l'interface graphique)**

Cette réparation nécessite l'installation autonome du logiciel 'dmstools PDF/A Converter' (v1.7.0.1) ainsi que l'activation de votre licence. La licence KOST intégrée est réservée à nos membres et supporters.

☐ j'assume la responsabilité de l'assurance qualité, de la documentation et de leur réutilisation

☐ réparer les fichiers PDF/A invalides et les fichiers PDF non acceptés selon PDF/A-2u

| PDF/A : Acceptation et validation [✓]                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Validation PDF/A avec PDF Tools [yes] :                                                      | yes            |
| - PDF Tools également des erreurs détaillées en anglais [yes] :                              | yes            |
| - Validation (possibilité de recherche et d'extraction) avec PDF Tools [tolerant] :          | tolerant       |
| Validation PDF/A avec veraPDF [yes] :                                                        | yes            |
| - veraPDF également des erreurs détaillées en anglais [yes] :                                | yes            |
| Versions PDF/A autorisées [1A, 1B, 2A, 2B, 2U] :                                             | 1A 1B 2A 2B 2U |
| Valider le PDF/A-3 vers le PDF/A-2 et générer un avertissement au lieu d'une erreur [yes]:   | yes            |
| Compression JBIG2 autorisée [yes] :                                                          | yes            |
| Création d'une copie réparée de PDF/A [no]:                                                  | no             |
| - réparer les fichiers PDF/A invalides et les fichiers PDF non acceptés selon PDF/A-2u [no]: | no             |

**!** La fonction de réparation des fichiers PDF non acceptés et des fichiers PDF/A invalides nécessite l'installation séparée du logiciel « dmstools PDF/A Converter » v1.7.0.1 ainsi que l'activation de votre licence. La licence interne est réservée aux archives membres et aux supporteurs. Le code de licence annuel CECO doit être demandé au bureaux et enregistré sous « USERHOME/.kost-val\_2x/configuration ».

**Paramètre de validation: TIFF** appliquer

| Algorithme de compression                          | Espace couleur                                  | Bits par échantillon (par canal)           | Divers                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Uncompressed   | <input checked="" type="checkbox"/> WhitelsZero | <input checked="" type="checkbox"/> Bps 1  | <input checked="" type="checkbox"/> Multipage |
| <input checked="" type="checkbox"/> CCITT 1D       | <input checked="" type="checkbox"/> BlacksZero  | <input type="checkbox"/> Bps 2             | <input type="checkbox"/> Tiles                |
| <input checked="" type="checkbox"/> T4/Group 3 Fax | <input checked="" type="checkbox"/> RGB         | <input checked="" type="checkbox"/> Bps 4  | <input type="checkbox"/> Size                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> T6/Group 4 Fax | <input checked="" type="checkbox"/> RGB Palette | <input checked="" type="checkbox"/> Bps 8  |                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> LZW            | <input type="checkbox"/> transparency           | <input checked="" type="checkbox"/> Bps 16 |                                               |
| <input type="checkbox"/> JPEG                      | <input type="checkbox"/> CMYK                   | <input type="checkbox"/> Bps 32            |                                               |
| <input type="checkbox"/> Deflate                   | <input type="checkbox"/> YCbCr                  |                                            |                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> PackBits       | <input type="checkbox"/> CIE L*a*b*             |                                            |                                               |

|                                                                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>TIFF : Acceptation et validation [✓]</b>                                                                  | ✓                                                              |
| Algorithmes de compression autorisés [uncompressed, CCITT 1D, CCITT Group 3, CCITT Group 4, LZW, PackBits] : | uncompressed CCITT 1D CCITT Group 3 CCITT Group 4 LZW PackBits |
| Espaces colorimétriques autorisés [white is zero, black is zero, RGB, palette color] :                       | white is zero black is zero RGB palette color                  |
| Bits autorisés par échantillon [1, 4, 8, 16] :                                                               | 1 4 8 16                                                       |
| TIFF multipages autorisés [yes] :                                                                            | yes                                                            |
| Structure en carreaux autorisée [no] :                                                                       | no                                                             |
| Taille de fichier de 1000MB (~1GB) et plus autorisée [no] :                                                  | no                                                             |

**Paramètre de validation: MKV** appliquer

| Codec vidéo                                      | Codec audio                              | Autre                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> FFV1         | <input checked="" type="checkbox"/> FLAC | <input checked="" type="checkbox"/> Film muet autorisé (pas de codec audio)         |
| <input checked="" type="checkbox"/> AVC (H.264)  | <input checked="" type="checkbox"/> MP3  | <input checked="" type="checkbox"/> Fichier audio pur autorisé (pas de codec vidéo) |
| <input checked="" type="checkbox"/> HEVC (H.265) | <input checked="" type="checkbox"/> AAC  |                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> AV1          |                                          |                                                                                     |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>MKV : Acceptation et validation [✓]</b>                   | ✓                 |
| - Codec vidéo autorisé [FFV1, AVC, HEVC, AV1] :              | FFV1 AVC HEVC AV1 |
| - Codec audio autorisé [FLAC, MP3, AAC] :                    | FLAC MP3 AAC      |
| - Film muet autorisé (pas de codec audio) [Warning]:         | Warning           |
| - Fichier audio pur autorisé (pas de codec vidéo) [Warning]: | Warning           |

**Paramètre de validation: MP4** appliquer

| Codec vidéo                                      | Codec audio                             | Autre                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AVC (H.264)  | <input checked="" type="checkbox"/> MP3 | <input checked="" type="checkbox"/> Film muet autorisé (pas de codec audio)         |
| <input checked="" type="checkbox"/> HEVC (H.265) | <input checked="" type="checkbox"/> AAC | <input checked="" type="checkbox"/> Fichier audio pur autorisé (pas de codec vidéo) |

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>MP4 : Acceptation et validation [✓]</b>                   | ✓        |
| - Codec vidéo autorisé [AVC, HEVC] :                         | AVC HEVC |
| - Codec audio autorisé [MP3, AAC] :                          | MP3 AAC  |
| - Film muet autorisé (pas de codec audio) [Warning]:         | Warning  |
| - Fichier audio pur autorisé (pas de codec vidéo) [Warning]: | Warning  |

**Paramètre de validation: XML** appliquer

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Validation de la syntaxe (bien formé) |
| <input type="checkbox"/> Validation du schéma                             |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>XML : Acceptation et validation [✓]</b> | ✓  |
| Validation du schéma [no]:                 | no |

**Paramètre de validation: SIARD**

appliquer

Versions

☐ SIARD-1.0 (eCH-0165 v1) [obsolète]
 ☒ SIARD-2.1
 ☒ SIARD-2.2

Fichiers LOB

☒ Réclamer des extensions de fichiers non exactes
 ☒ Remarques sur les formats de fichiers non acceptés

**Paramètres de réparation: SIARD**

☐ j'assume la responsabilité de l'assurance qualité, de la documentation et de leur réutilisation
 

☐ enregistrer les petits fichiers LOB en ligne
 ☐ Corriger les extensions de fichiers LOB inexactes
 ☐ remplir les <rows/>

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SIARD : Acceptation et validation [✓]</b>                | <b>✓</b> |
| Versions SIARD autorisées [2.1, 2.2] :                      | 2.1 2.2  |
| Réclamer des extensions de fichiers non exactes [Error]:    | Error    |
| Remarques sur les formats de fichiers non acceptés [Error]: | Error    |
| Création d'une copie réparée de SIARD [no]:                 | no       |
| - enregistrer les petits fichiers LOB inline [no]:          | no       |
| - corriger les extensions de fichiers LOB inexactes [no]:   | no       |
| - remplir le nombre de rows dans metadata.xml [no]:         | no       |

Si la réparation des fichiers SIARD est activée et qu'une réparation est effectuée, le nouveau fichier SIARD est écrit dans le dossier de sortie « USERHOME/.kost-val\_2x/ OUTPUT ». De plus, une information correspondante est écrite dans le journal. Le fichier d'origine n'est délibérément pas remplacé.



**Paramètre de validation: SIP** appliquer

Versions acceptées ☒ eCH-0160 v1.0 ☒ eCH-0160 v1.1 ☒ eCH-0160 v1.2 ☒ eCH-0160 v1.3

Nom SIP

Longueur du chemin

Contrôles facultatifs au niveau du dossier :

- Durée de protection ☐ Une seule de ces valeurs :
- Statut public ☐ Une seule de ces valeurs :
- Protection des données ☐ doit être définie.

☐ Avertissement uniquement pour les anciens documents (Entstehungszeitraum)

|                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SIP : Validation [✓]:</b>                                                               | ✓                                          |
| Versions eCH-0160 SIP autorisées [1.0, 1.1, 1.2, 1.3]:                                     | 1.0 1.1 1.2 1.3                            |
| Nombre maximal de caractères autorisés dans les longueurs de chemin [179] :                | 179                                        |
| Spécifications pour la structure du nom SIP [SIP_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]_w{3}] : | SIP_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]_w{3} |
| Contrôles facultatifs au niveau du dossier :                                               |                                            |
| - Vérification concernant la durée de protection [no] [^(30 110)\$]:                       | no ^{(30 110)}\$                           |
| - Vérification concernant le statut public [no] [^(Einhsehbar Nicht Einhsehbar)\$]:        | no ^{(Einhsehbar Nicht Einhsehbar)}\$      |
| - Contrôler la protection des données [no]:                                                | no                                         |
| Avertissement uniquement pour les anciens documents (Entstehungszeitraum) [no]:            | no                                         |

**Paramètres d'autres formats** appliquer

|                    |                                                    |                                          |                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Texte</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> DOCX           | <input checked="" type="checkbox"/> PPTX | <input checked="" type="checkbox"/> RTF   |
| <b>Image</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> JPX            | <input checked="" type="checkbox"/> JPM  | <input checked="" type="checkbox"/> SVG   |
| <b>Audio/Vidéo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> OGG            | <input checked="" type="checkbox"/> AVI  | <input checked="" type="checkbox"/> MPEG2 |
| <b>Hypertexte</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> HTML           | <input checked="" type="checkbox"/> WARC | <input checked="" type="checkbox"/> ARC   |
| <b>GIS</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> INTERLIS       |                                          |                                           |
| <b>CAD/CAM</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> DWG            | <input checked="" type="checkbox"/> IFC  | <input checked="" type="checkbox"/> DXF   |
| <b>Médecine</b>    | <input checked="" type="checkbox"/> DICOM          |                                          |                                           |
| <b>Courriel</b>    | <input checked="" type="checkbox"/> MSG            | <input checked="" type="checkbox"/> EML  |                                           |
| <b>Autres</b>      | <input data-bbox="467 1319 861 1352" type="text"/> |                                          |                                           |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Autres formats de fichiers acceptés [WARC, HTML, DWG] : | HTML WARC DWG |
|---------------------------------------------------------|---------------|

KOST-Val - Configuration - eGov diskret Signaturvalidator (v2.3.0.3)

### Paramètres du validateur de signature discrète eGov

**Institution** Staatsarchiv Bern

**Documentation de signatures XML** ☐ créer (en allemand uniquement)

**Mandant**

☐ Standard (alle Zertifikatsklassen) \*

☐ Qualifizierte Signatur (QES) \*

☐ SG-PKI (Swiss Government PKI Signaturen) \*

☐ Urkunde (Signatur einer Urkundspersonen) \*

☐ Siegel (geregelter elektronisches Siegel) \*

☐ Amtsblatt-Portal Bund (offizielle amtliche Bund Meldungen) \*

☐ eDec (Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) \*

☐ eSchKG (Betreibungsamt) \*

☐ Bundesrecht (Publikationsplattform des Bundes) \*

☐ Strafregister (Strafregistrauszüge vom BJ) \*

☐ Kt. Zug (Dokumente der Zuger Verwaltungsbehörden) \*

\* Toujours vérifié, mais le rapport n'est pas supprimé uniquement lorsqu'il est sélectionné.

\* N'est vérifié que s'il est sélectionné et le rapport valide n'est pas supprimé.

| Signatur in PDF/A- und PDF-Dateien: Prüfung [ x ]                   | x  |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Institution, welche die Prüfung durchführt []:                      |    |
| XML-Signatordokumentation erstellen [no]:                           | no |
| Report, welcher gesichert wird, wenn yes:                           |    |
| - Standard (alle Zertifikatsklassen) [no]:                          | no |
| Mandante, welche geprüft und gesichert werden, wenn valide und yes: |    |
| - Qualifizierte Signatur (QES) [no]:                                | no |
| - SG-PKI (Swiss Government PKI Signaturen) [no]:                    | no |
| - Urkunde (Signatur einer Urkundspersonen) [no]:                    | no |
| - Siegel (geregelter elektronisches Siegel) [no]:                   | no |
| - Amtsblatt-Portal Bund (offizielle amtliche Meldungen) [no]:       | no |
| - eDec (Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) [no]:        | no |
| - eSchKG (Betreibungsamt) [no]:                                     | no |
| - Bundesrecht (Publikationsplattform des Bundes) [no]:              | no |
| - Strafregister (Strafregistrauszüge vom BJ) [no]:                  | no |
| - Kt. Zug (Dokumente von den Zuger Verwaltungsbehörden) [no]:       | no |

Le validateur discret ne fonctionne qu'avec une licence cantonale qui doit être intégrée au KOST-Val (voir chapitre 9.2 Licence egov-validationclient-cli).

Pour le moment, cette fonction n'est disponible qu'en allemand et pour les institutions suivantes :

AG: Staatsarchiv Aargau

BS: Staatsarchiv Basel-Stadt

BE: Staatsarchiv Bern

Stadtarchiv Bern

Burgerbibliothek Bern

GR: Staatsarchiv Graubünden

LU: Staatsarchiv Luzern

Stadtarchiv Luzern

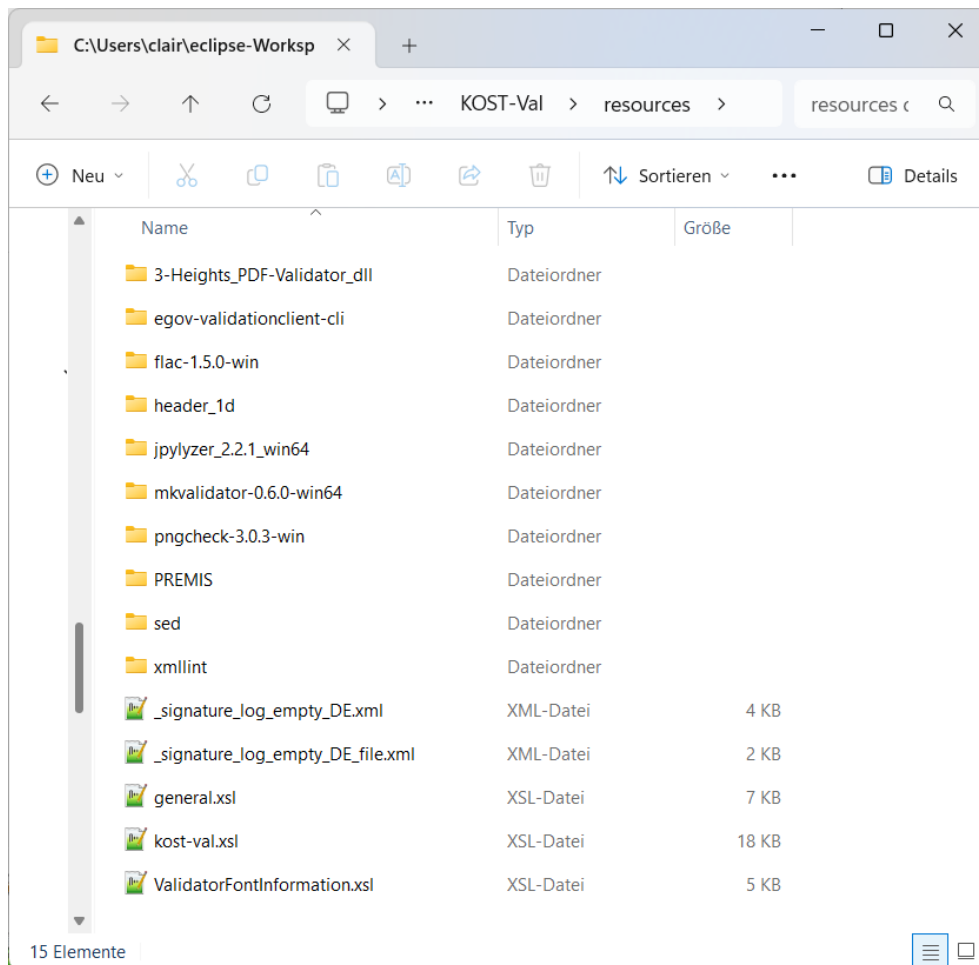
SG: Staatsarchiv St. Gallen

Stadtarchiv St. Gallen

TG: Staatsarchiv Thurgau

## 7 Ressources de KOST-Val

Toutes les ressources de KOST-Val sont stockées dans le sous-dossier « ressources ».



## 8 Exécuter la validation



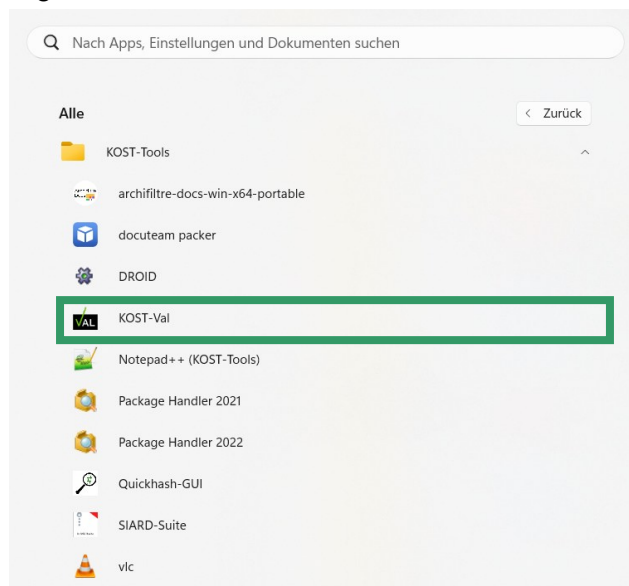
**KOST-Val n'est pas thread-safe!**

Cela signifie que KOST-Val ne peut pas être exécuté plusieurs fois simultanément sans interférences. L'exécution simultanée de plusieurs instances de KOST-Val peut entraîner des erreurs comme une copie de travail manquante.

### 8.1 KOST-Val avec l'interface graphique (GUI)

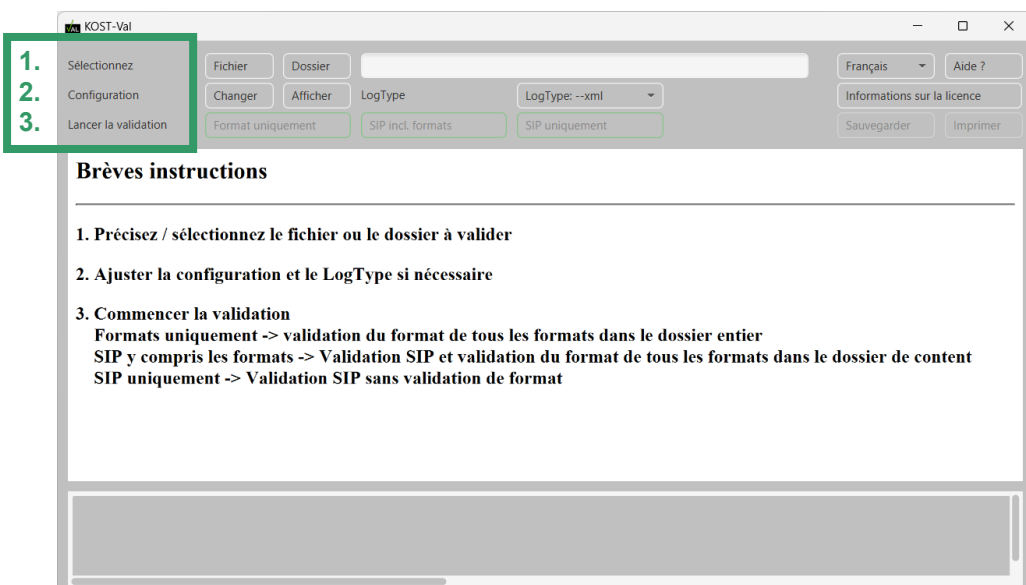
1

Démarrer KOST-Val en cliquant sur « KOST-Val » dans le menu de démarrage « KOST-Tools ».

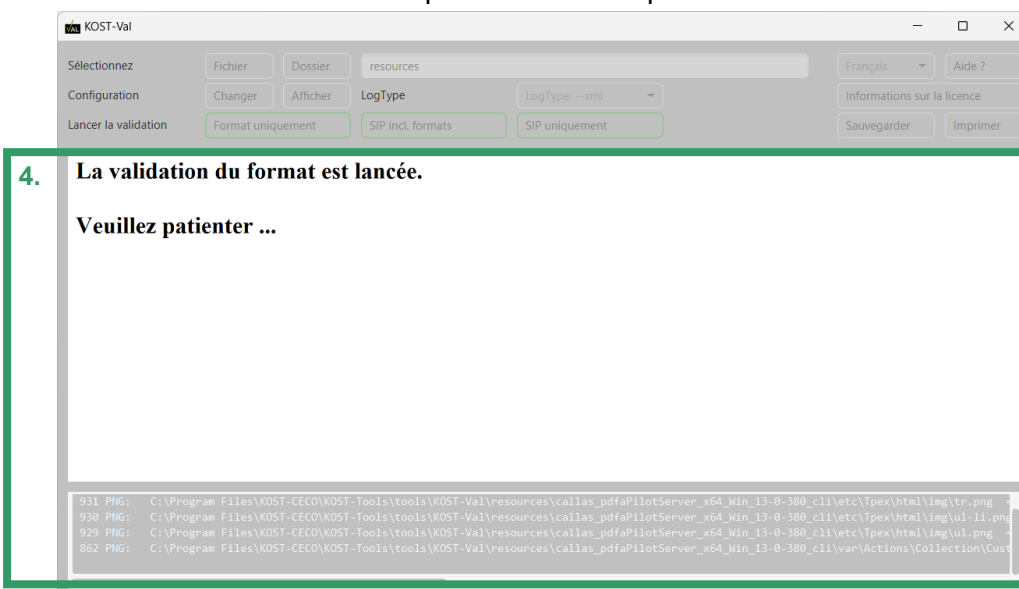


2

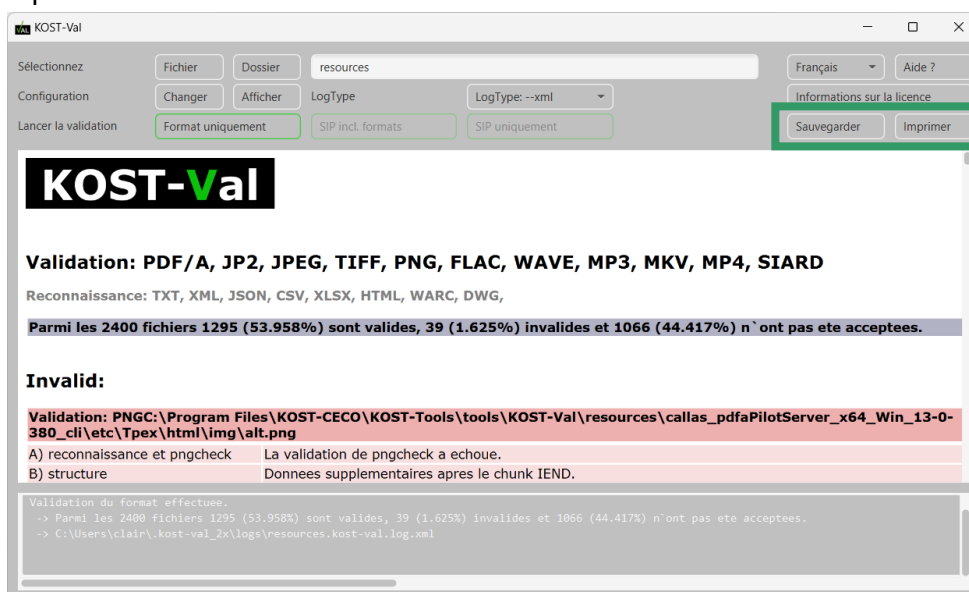
1. Spécifier / sélectionner le fichier ou le dossier à valider
2. Ajuster la configuration et le LogType si nécessaire
3. Commencer la validation



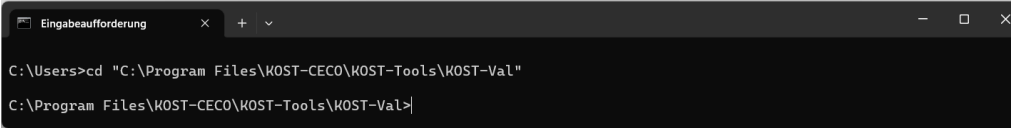
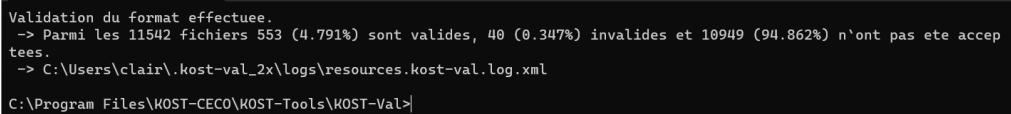
4. Attendre que la validation soit terminée.  
Le dossier en cours est indiqué dans le champ inférieur.



- 3 A la fin de la validation, le fichier journal est affiché. Il contient des informations détaillées supplémentaires sur les différentes étapes de validation non valables, en particulier l'étape de validation concernée et l'erreur correspondante. Si vous le souhaitez, le fichier journal de KOST Val peut être enregistré ou imprimé.



## 8.2 Démarrer la validation manuellement

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Ouvrir la fenêtre d'exécution et aller dans le répertoire de travail (cd "C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\KOST-Val")<sup>3</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | <p>Appeler le programme KOST-Val (en séparant tous les composants d'entrée par des espaces).</p> <pre>..\Liberica_JRE\bin\java.exe -jar cmd_KOST-Val.jar --format resources --fr --xml</pre>  <p><b>Notes :</b></p> <p>L'entrée <code>java -jar</code> est seulement possible si le Java Runtime Environment (JRE) souhaité est la version standard.</p> <p>Si nécessaire, la valeur de la mémoire virtuelle de Java peut être rapidement adaptée. <code>-Xmx</code> doit être adaptée sur « Out of Memory » et <code>-Xss</code> à des erreurs « Stack Overflow » (<code>java -Xmx1024m -Xss128m -jar</code>).</p> <p>Quand un élément d'entrée contient des espaces, celui-ci doit être inscrit entre guillemets.</p> <p>Il est également possible d'appeler KOST-Val depuis tout autre emplacement. Cependant, cela nécessite l'utilisation de liens absolus.</p> <p><b>Commande pour KOST-Val:</b></p> <pre>java -jar cmdKOST-Val.jar-lien val-type fichier-lien [langue] [type de journal] a----- b----- c----- d----- e----- f----- a = appel de Java b = lien et fichier cmdKOST-Val.jar c = type de validation: --format (validation du format uniquement) ou --sip (validation du SIP incl. formats) --onlysip (validation du SIP uniquement) d = lien et nom complet du fichier ou dossier a valider e = langue : --de ou --fr ou --it ou --en (facultatif) f = type de journal de la sortie (facultatif) : --xml (log standard au format xml) --min (Connexion au format xml avec seulement les donnees valides ou non) --max (option xml + verbose si vous souhaitez conserver les rapports originaux)</pre> |
| 3 | <p>La validation du fichier est terminée dès que « Valid » ou « Invalid » est affiché dans la fenêtre cmd. Le dossier a été validé une fois que le prompt (C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\KOST-Val&gt;) apparaît.</p>  <p>Les résultats détaillés se trouvent dans le fichier « kost-val.log.xml ».</p> <p>Le résultat de la validation globale (fichier correct/erroné) est aussi délivré et visible dans le statut <i>exit</i> du programme, afin que la validation puisse être liée dans la chaîne de traitement automatisée. Le statut <i>exit</i> peut prendre les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 tout est OK, valide</li> <li>1 erreur dans l'appel du programme</li> <li>2 échec de la validation, invalide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>3</sup> Le disque est par exemple changé avec `c:.`

## 9 Droits d'auteur

KOST-Val a été développé par le CECO. Le CECO en possède tous les droits. KOST-Val a été publié par le CECO en 2012 sous la licence GNU General Public License v3+.

|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notice :</b> | This product includes software developed by the Apache Software Foundation ( <a href="http://apache.org/">apache.org/</a> ). |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOST-Val se base sur les composants inchangés suivants d'autres fabricants qui sont intégrés directement dans le code source de KOST-Val :

| Programme tiers/Composants tiers                                                                                                              | Version                   | Licence            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>3-Heights™ PDF/A Validator API</b><br><a href="http://pdf-tools.com">pdf-tools.com</a>                                                     | 6.27.13.5                 | Voir chapitre 9.1  |
| <b>Apache Commons</b> <a href="http://commons.apache.org/">commons.apache.org/</a><br>- commons-compress<br>- commons-logging<br>- commons-io | 1.28.0<br>1.3.6<br>2.21.0 | Apache License 2.0 |
| <b>Apache PDFBox</b> <a href="http://pdfbox.apache.org/">pdfbox.apache.org/</a>                                                               | 3.0.7                     | Apache License 2.0 |
| <b>Apache Xerces2</b> <a href="http://xerces.apache.org/">xerces.apache.org/</a>                                                              | 2.12.2                    | Apache License 2.0 |
| <b>BadPeggy</b> <a href="http://coderslagoon.com/">coderslagoon.com/</a>                                                                      | 2.0                       | GPL v3 License     |
| <b>JACOB</b> <a href="https://github.com/freemansoft/jacob-project">github.com/freemansoft/jacob-project</a>                                  | 2.21                      | LGPL v2.1 License  |
| <b>Jdom</b> <a href="http://jdom.org/">jdom.org/</a>                                                                                          | 2.0.6.1                   | jdom License       |
| <b>Jhove</b> <a href="http://openpreservation.org/tools/jhove/">openpreservation.org/tools/jhove/</a>                                         | 1.34                      | LGPL v2.1 License  |
| <b>Spring Framework API</b><br><a href="http://spring.io/projects/spring-framework">spring.io/projects/spring-framework/</a>                  | 7.0.3                     | Apache License 2.0 |
| <b>veraPDF</b> <a href="http://software.verapdf.org/dev/">software.verapdf.org/dev/</a>                                                       | 1.31.17                   | GPL v3+ License    |
| <b>zip64</b> <a href="http://sourceforge.net/projects/zip64file/">sourceforge.net/projects/zip64file/</a>                                     | 1.02                      | GPL v2+ License    |

KOST-Val utilise les composants inchangés suivants d'autres fabricants qui sont livrés avec KOST-Val :

| Programme tiers/Composants tiers                                                                             | Version | Licence           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <b>egov-validationclient-cli</b> <a href="http://bit.admin.ch/">bit.admin.ch/</a>                            | 2.1.5   | Voir chapitre 9.2 |
| <b>flac</b> <a href="http://xiph.org/flac">xiph.org/flac</a>                                                 | 1.5.0   | BSD License       |
| <b>Jpylyzer</b> <a href="http://openpreservation.org/tools/jpylyzer">openpreservation.org/tools/jpylyzer</a> | 2.2.1   | LGPL v3.0 License |
| <b>mkvalidator</b> <a href="http://matroska.org/">matroska.org/</a>                                          | 0.6.0   | BSD License       |
| <b>pngcheck</b> <a href="http://libpng.org/pub/png/apps/pngcheck">libpng.org/pub/png/apps/pngcheck</a>       | 3.0.3   | GPL v2 License    |
| <b>GNU sed</b> <a href="http://gnu.org/software/sed">gnu.org/software/sed</a>                                | 4.4     | GPL v3+ License   |
| <b>Xmllint</b> <a href="http://xmllint.com/">xmllint.com/</a>                                                | 20630   | MIT License       |

Les utilisateurs de KOST-Val sont tenus de suivre les dispositions de licence de tous ces composants qui se trouvent dans le répertoire KOST-Val\license.

## 9.1 Licence « 3-Heights™ PDF/A Validator API »

Pour l'utilisation de la version limitée de « 3-Heights™ PDF/A Validator » de PDF Tools, le CECO a convenu des conditions d'accord individuel suivantes aux Conditions Générales de licence avec PDF Tools :

### 2. Individuelle Vereinbarung

Dieses Vertragsverhältnis regelt die Client-Lizenz zwischen der PDF TOOLS als Lizenzgeber und der KOST als Lizenznehmer gemäss nachfolgenden Spezialbestimmungen:

- PDF Tools AG erteilt für KOST eine kostenfreie OEM-Lizenz für das 3-Heights™ PDF/A Validator API als Zusatzfunktion ihrer eigenen Validator-Software (KOST-Val).
- Die Lizenz schliesst den Gebrauch der Software (KOST-Val) durch Gedächtnisinstitutionen, bestehend aus Archiven oder Bibliotheken, deren Zulieferer und der KOST selbst, ein.
- Der OEM-Lizenzschlüssel, welcher fest in KOST-Val eingebunden ist, darf nicht ausserhalb der Applikation (KOST-Val) verwendet werden.
- Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, jedoch bezüglich Durchsatz pro Installation begrenzt (72'000 Seiten pro Jahr).
- Für die Verteilung der Software (KOST-Val) an den Anwender ist die KOST zuständig.
- Der First Level Support der Anwender erfolgt durch KOST. Second Level Support Fälle leitet KOST an PDF Tools AG weiter.
- Wenn der Anwender weitergehende Bedürfnisse hat, z.B. höherer Durchsatz, Integration in andere Applikationen etc. kauft er die Software (3-Heights™ PDF/A Validator API) direkt bei PDF Tools AG.
- Die KOST darf weiterhin den Quellcode von KOST-Val Open Source publizieren und KOST-Val gratis und ohne Registrierung abgeben.

Les points suivants sont déterminants pour l'utilisateur :

- La licence comprend l'utilisation du logiciel (KOST-Val) par des institutions patrimoniales composées des archives ou des bibliothèques, leurs fournisseurs et le CECO lui-même.
- La clé de licence OEM qui est fermement liée à KOST-Val ne peut pas être utilisée hors de l'application (KOST-Val).
- La licence est illimitée dans le temps, mais le débit par installation est limité (72'000 pages par an).
- Le support de niveau 1 aux usagers est effectué par le CECO. Le CECO transmet à PDF Tools AG les cas relevant du support de niveau 2.
- Si l'utilisateur a d'autres besoins, par exemple un débit plus élevé, intégration dans d'autres applications, etc., il doit acheter le logiciel « 3-Heights™ PDF/A Validator API » directement auprès de PDF Tools AG. L'activation de cette licence se fait avec le « LicenseManager.exe », qui existe déjà dans « KOST-Val\resources\3-Heights\_PDF-Validator\_dll ».

Les utilisateurs de KOST-Val sont tenus de respecter les présentes dispositions de la licence.



## 9.2 Licence egov-validationclient-cli

Le validateur discret ne fonctionne qu'avec une licence cantonale, qui doit être intégrée au KOST-Val. Si vous souhaitez utiliser le validateur discret, contactez le bureau du CECO ([claire.roethlisberger@kost.admin.ch](mailto:claire.roethlisberger@kost.admin.ch)).

- Si votre institution est déjà saisie, nous vous remettons un petit fichier d'identification que vous devez placer dans votre répertoire de configuration "USERHOME/.kost-val\_2x/configuration".
- Les archives des membres cantonaux qui ne sont pas encore saisies doivent demander à leur service informatique cantonal s'ils peuvent transmettre le nom d'utilisateur et le mot de passe du CECO.  
Le bureau met à votre disposition un ébauche de mail.  
La fonctionnalité peut ensuite être libérée pour les Archives de l'Etat et, si cela est autorisé, pour les archives communales du canton.
- Les archives communales membres qui ne sont pas encore saisies doivent s'annoncer directement auprès du bureau du CECO afin que la suite de la procédure puisse être définie.

## 10 Annexe

### 10.1 Structure du programme

KOST-Val a été développé selon les exigences suivantes :

#### Exigences fonctionnelles :

Les résultats (y compris les messages d'incohérences ou d'erreurs) de chaque étape sont écrits dans un fichier de log.

Le résultat de la validation globale (fichier correct/erroné) est aussi délivré et visible dans le statut *exit* du programme, afin que la validation puisse être liée dans la chaîne de traitement automatisée. Le statut *exit* peut prendre les valeurs suivantes :

- 0 tout est OK, valide
- 1 erreur dans l'appel du programme
- 2 échec de la validation, invalide

Les étapes de validation / les vérifications sont exécutées les unes après les autres. Lorsque cela est possible, la validation continue en cas d'erreur afin de réduire le nombre de cycles de correction.

#### Exigences non fonctionnelles :

Pour des tâches particulières, des programmes externes ou des frameworks Java appropriés sont utilisés.

L'application est constituée de manière modulaire, de sorte que la mise en place d'un ou plusieurs module(s) de validation supplémentaire(s) nécessite moins d'effort.

La sortie du programme et le fichier log permettent une lecture aisée du résultat de chaque validation et par conséquent l'utilisation de l'outil dans une chaîne de processus.

La sortie de la console se limite à la description du module de validation, les résultats valides ou invalides ainsi que le chemin vers le fichier. Toutes les informations additionnelles sont spécifiées dans le fichier log.

## 10.2 Principe de fonctionnement de la validation du format et de la fonction de réparation

